

Migrations (Gerando o Banco de Dados Automaticamente)

Até agora o banco de dados banco_escola não existe no MySQL. Vamos usar o próprio VS Code para ordenar que o C# crie tudo para nós.

Desenvolvimento

Passo 1: Instalando a Ferramenta de Linha de Comando (Apenas 1ª vez)

Para rodarmos os comandos de migração no terminal, o computador precisa ter a ferramenta global do Entity Framework instalada.

No terminal, digite:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

Passo 2: Criando a "Planta" do Banco de Dados (A Migration)

Agora vamos pedir ao C# para olhar nossos Models e criar um "plano de construção".

Certifique-se de que não há erros no seu código (salve todos os arquivos) e digite no terminal:

```
dotnet ef migrations add CriacaoTabelaUsuarios
```

O sistema vai pensar um pouco e criar uma nova pasta no seu projeto chamada Migrations. Dentro dela, haverá um arquivo C# com o passo a passo de como criar a tabela Usuarios no MySQL.

Passo 3: Construindo o Banco de Verdade (O Update)

A "planta" foi criada, agora vamos mandar o C# executar a obra lá no MySQL!

No terminal, digite:

```
dotnet ef database update
```

O C# vai se conectar ao MySQL (usando aquela senha que colocamos no appsettings.json), criar o banco banco_escola e criar a tabela Usuarios com as colunas Id, Nome, Email e Senha. Tudo sozinho!

Se aparecer a palavra "Done." no terminal, parabéns! O banco foi criado.

Passo 4: Testando o Fluxo Completo!

Agora a diversão começa. Vamos testar se tudo o que fizemos nos últimos passos realmente funciona na prática.

1. Inicie o servidor do seu site:

```
dotnet run
```

2. Abra o navegador e digite o endereço direto para a tela de login:
`https://localhost:XXXX/Login` (lembre-se de trocar o XXXX pela porta do seu terminal).
3. Teste 1: Tente logar com um email e senha qualquer. O sistema deverá mostrar a mensagem de erro que programamos: "E-mail ou senha inválidos!".
4. Teste 2: Clique no botão "Criar conta", preencha o formulário e clique em Salvar. O sistema irá te redirecionar de volta para a tela de login. (O C# acabou de salvar você no banco MySQL!).
5. Teste 3: Agora, tente logar com o e-mail e a senha que você acabou de criar. Se tudo deu certo, você será redirecionado para a página Inicial (/Home)!

Passo 5: Saudando o Usuário Logado (O Gran Finale)

Lembra que no nosso Controller de Login nós fizemos isso aqui se o login desse certo?

```
HttpContext.Session.SetString("UsuarioLogado", usuario.Nome);
```

Nós guardamos o nome do usuário na memória (Sessão). Vamos fazer a página Inicial saudar o usuário logado!

1. Abra a sua View principal: Views/Home/Index.cshtml.

2. No topo do arquivo (na primeira linha), adicione esta injeção para podermos ler a Sessão no HTML:
3. Agora, lá no meio do HTML da sua página inicial, faça um IF para verificar se alguém está logado:

```
@{
    // Tenta pegar o nome da sessão
    var nomeUsuario =
HttpContextAccessor.HttpContext.Session.GetString("UsuarioLogado");
}

@if(nomeUsuario != null)
{
    <div class="alert alert-success">
        <h4>Olá, @nomeUsuario! Você está logado no sistema da Etec.</h4>
    </div>
}
else
{
    <div class="alert alert-warning">
        <h4>Atenção: Você não está logado. <a asp-controller="Login" asp-
action="Index">Clique aqui para entrar.</a></h4>
    </div>
}
```

Passo Erro : Se a versão 10 não funcionar

1. Digite o comando

```
dotnet tool install dotnet-ef --version 9.0.2
```

2. Inserir o código no seu Projeto.csproj

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">

  <PropertyGroup>
    <!-- Alterado de net10.0 para net9.0 -->
    <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
  </PropertyGroup>
```

```

    <ItemGroup>
      <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore" Version="9.0.2" />
      <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design"
Version="9.0.2">
        <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers;
buildtransitive</IncludeAssets>
        <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
      </PackageReference>
      <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational"
Version="9.0.2" />
      <!-- Alterado de 10.0.8 para 9.0.2 -->
      <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer"
Version="9.0.2" />
      <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools"
Version="9.0.2">
        <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers;
buildtransitive</IncludeAssets>
        <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
      </PackageReference>
      <PackageReference Include="Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" Version="9.0.0" />
    </ItemGroup>

  </Project>

```

3. Digite os comandos

```
dotnet clean
```

```
dotnet restore --no-cache
```

```
dotnet build
```

```
dotnet ef migrations add AtualizaTabelaUsuarios
```